

Chapitre 6 : Oxydo-réduction

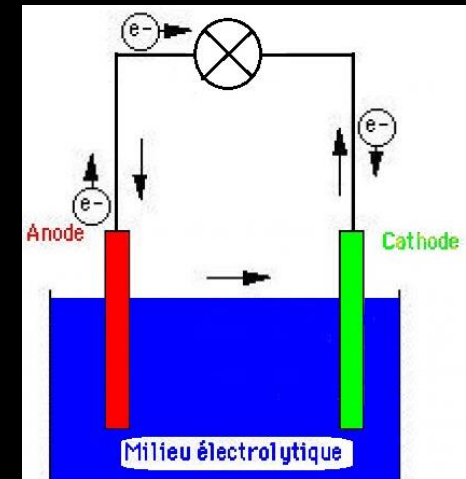
Pr. ERRACHIDI Faouzi

2023/2024

INTRODUCTION

Une pile, au cours de son fonctionnement, elle convertit l'énergie chimique en énergie électrique grâce au transfert spontané indirect d'électrons entre deux couples oxydant/réducteur via un circuit électrique extérieur. Elles sont nombreuses et variées :

- piles salines,
- piles alcalines,
- piles boutons,
- piles dentaires, ...



Le principe de fonctionnement est basé sur les réactions d'oxydation.

Oxydation → **perte d'électrons**

Réduction → **gain d'électrons**

Oxydant : **Ox + ne = Red**, l'oxydant est réduit

Réducteur : **Red = Ox + ne-**, le réducteur est oxydé

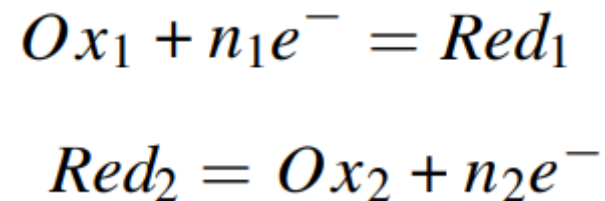
Couple rédox → l'association de la forme oxydée et de la forme réduite d'une même espèce chimique. On le note *Ox/Red* et, dans le cas général, il est caractérisé par la demi-équation :



(l'oxydant qui capte des électrons est réduit, le réducteur qui cède des électrons est oxydé)

Réaction d'oxydo-réduction

Elle met en jeu deux couples rédox ; il y a transfert d'électrons du réducteur de l'un des couples à l'oxydant de l'autre couple. Si l'oxydant Ox1 du couple Ox1/Red1 oxyde le réducteur Red2 du couple Ox2 /Red2, les deux demi-équations correspondant aux deux couples s'écrivent :



Le bilan global de la réaction d'oxydo-réduction s'écrit donc :

$$n_2 Ox_1 + n_1 Red_2 = n_2 Red_1 + n_1 Ox_2 \quad (4.2)$$

Les nombres d'oxydation

Pour interpréter les réactions d'oxydo-réduction, on adopte un concept purement théorique, le nombre d'oxydation d'un élément.

Les oxydants et réducteurs sont dans la plupart des cas des édifices **polyatomiques** et, parfois, il est aisé d'attribuer le gain ou la perte d'électrons à **un seul élément de cet édifice**.

On caractérise l'état d'oxydation d'un élément par un nombre, noté **n.o.**, appelé nombre d'oxydation.

Définitions

Pour les corps simples

Le nombre d'oxydation d'un élément dans un corps simple est nul.

Exemples

n. o. (Cl) = 0, n. o. (Cu) = 0, n. o. (Mn) = 0, n. o. (O₂) = 0,...

Pour les ions monoatomiques

Le nombre d'oxydation d'un élément dans un ion monoatomique est égal à la charge électrique portée par l'ion, mesurée en charge élémentaire e.

Exemples

n. O. (Cl⁻) = -I, n. o. (Cu²⁺) = +II, . . n o (Fe³⁺) = +III,...

Pour les ions polyatomique et molécule

molécules : le nombre d'oxydation d'un élément dans une molécule correspond à la charge fictive portée par l'atome.

Exemples

molécule H₂O : n. o. (O) = -II, n.o.(H) = +I de sorte que $\sum n. o. = 0$

on a toujours n. o. (O) = $-II$ sauf dans H_2O_2 (molécule d'eau oxygénée),
et n. o. (H) = $+I$ sauf dans H^- (l'ion hydrure)...

Cas des molécules symétriques (O_2 , $H_2...$). Le nombre d'oxydation de l'élément est nul.

ions polyatomiques : la somme des nombres d'oxydation de tous les éléments est égale à la charge de l'ion.

Exemple : nombre d'oxydation de Mn dans MnO_4^{4-} .

On a $\sum n \text{ n. o.} = -4$ et n.o.(O) = $-II$. Donc n. o. (Mn) + $4 \times (-II) = -4$, soit n. o. (Mn) = $+VII$.

Évolution des n. o. au cours d'une réaction rédox

Exemple Étudions le cas de l'oxydation du sodium par le dichlore. La réaction d'oxydo-réduction s'écrit :

Les réactifs sont :

Na : (n. o. Na) = 0

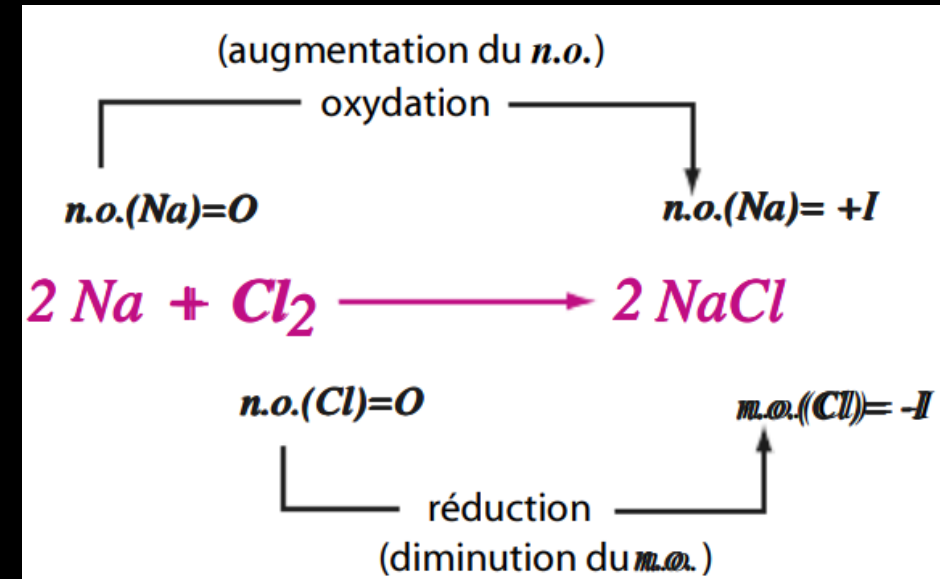
Cl₂ : n. o. (Cl) = 0

Le produit de la réaction :

NaCl n. o. (Na) = +I

n. o. (Cl) = -I

L'oxydation d'un élément correspond à une augmentation de son n. o.
La réduction d'un élément correspond à une diminution de son n. o.



POTENTIEL D'OXYDO-RÉDUCTION

Potentiel d'oxydation d'un couple rédox

Soit le couple rédox Ox/Red. La demi-équation est :



À ce couple rédox, on associe le potentiel d'oxydo-réduction, ou potentiel d'électrode, E. Il est donné par la formule de Nernst

$$E = E_0 + \frac{RT}{n\mathcal{F}} \ln \frac{a_{Ox}^{\alpha}}{a_{Red}^{\beta}} \quad (\text{Formule de Nernst}) \quad (4.4)$$

(E et E₀ en volts)

a_{Ox} et a_{Red} représentent les activités de l'oxydant et du réducteur.

R : constante des gaz parfaits, R = 8,31 J.K⁻¹ . mol⁻¹,

T : température absolue en K,

F : le faraday, F = 96 500 C. mol⁻¹

E₀ : valeur du potentiel rédox lorsque a_{Ox} = a_{Red} = 1 (ou potentiel d'électrode standard).

Numériquement, pour T = 298 K (à 25 °C) et en prenant le logarithme décimal

$$E = E_0 + \frac{0,059}{n} \log \frac{a_{Ox}^{\alpha}}{a_{Red}^{\beta}} \quad (4.5)$$

Exemple

Couple Fe^{3+}/Fe^{2+} : $Fe^{3+} + e^- = Fe^{2+}$ et par suite :

$$E(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = E_0(Fe^{3+}/Fe^{2+}) + 0,059 \log \frac{[Fe^{3+}]}{[Fe^{2+}]}$$

avec $a_{Ox} = [Fe^{3+}]$ et $a_{Red} = [Fe^{2+}]$.

Cas particulier

Dans le cas d'un couple ion métallique/métal, M^{n+}/M , de demi-équation



avec $a_{Ox} = a(M^{n+}) = [M^{n+}]$ et $a_{Red} = a(M_{\text{étal}}) = 1$.

Exemple

- Couple Ag^{+}/Ag : $Ag^{+} + e^{-} = Ag$

et par suite $E(Ag^{+}/Ag) = E_0(Ag^{+}/Ag) + 0,059 \log [Ag^{+}]$

- Couple Cu^{2+}/Cu : $Cu^{2+} + 2e^{-} = Cu$

et par suite $E(Cu^{2+}/Cu) = E_0(Cu^{2+}/Cu) + \frac{0,059}{2} \log [Cu^{2+}]$

Les différents types d'électrodes

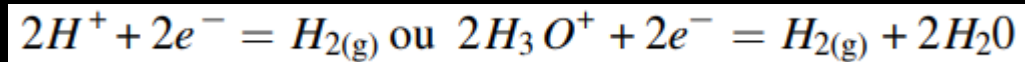
Électrode de premier type

L'électrode métallique : Le métal M plonge dans une solution contenant l'ion M^{n+} . Couple M^{n+}/M

$$E = E_0 + \frac{0,059}{n} \log [M^{n+}] \quad (4.8)$$

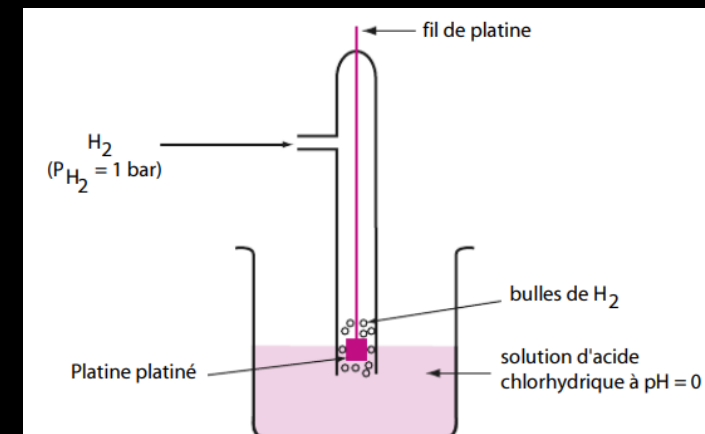
L'électrode à gaz : Exemple la demipile à hydrogène : couple H^+/H_2 .

Une **électrode en platine** plonge dans une solution acide contenant les ions H^+ : au contact de l'électrode des échanges d'électrons entre H^+ et H_2 sont possibles :



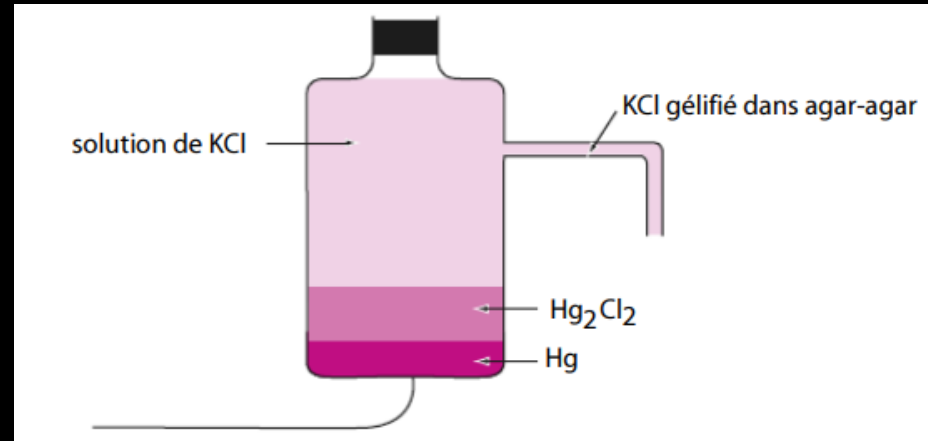
Et

$$E = E_0 + \frac{0,059}{2} \log \frac{[H_3O^+]^2}{P_{H_2}} \quad (4.9)$$

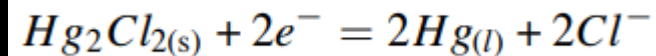


Électrode de second type

Les deux électrodes les plus connues sont : l'électrode au calomel et l'électrode au chlorure d'argent. Le schéma de principe de l'électrode au calomel est représenté sur la figure suivante. Un fil de platine plonge dans du mercure qui est en contact avec Hg_2Cl_2 (chlorure mercureux).



La réaction rédox mise en jeu est :



Électrode de troisième type

Elle est constituée d'un métal inerte M plongeant dans une solution contenant la forme oxydée et la forme réduite d'une même substance chimique.

Couple Fe^{3+}/Fe^{2+} : $Fe^{3+} + e^- = Fe^{2+}$

$$E = E_0 + 0,059 \log \frac{[Fe^{3+}]}{[Fe^{2+}]} \quad (4.11)$$

Piles électrochimiques

Une pile est constituée :

- de deux demipiles formées par deux couples Ox/Red,
- d'un pont électrolytique qui relie les deux solutions.

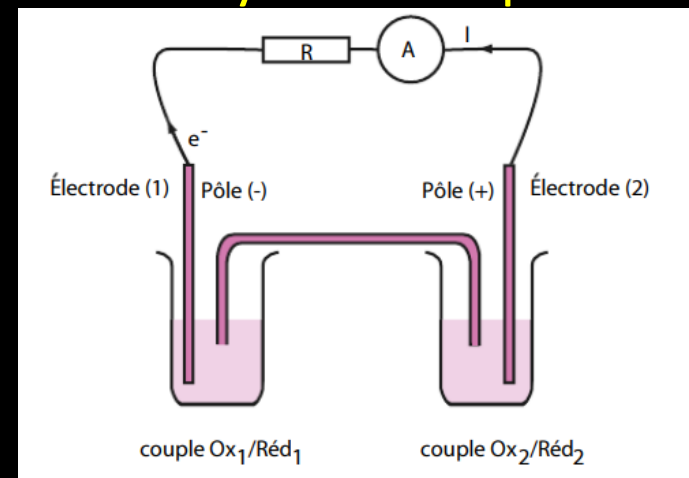
Prenons l'exemple d'échange d'électrons, par l'intermédiaire de conducteurs, entre les deux couples rédox, Ox₁/Red₁ et Ox₂/Red₂.

- L'électrode dont le potentiel est le plus élevé sera le pôle positif.
- L'électrode dont le potentiel est le plus faible sera le pôle négatif.

Électrode 1 : Ox 1 + n₁ e⁻ = Red₁ potentiel rédox E₁

Électrode 2 : Ox 2 + n₂ e⁻ = Red₂ potentiel rédox E₂

Pour E₂ > E₁ : lorsque l'on ferme le circuit (Figure), il y a transfert d'électrons de l'électrode (1) vers l'électrode (2) : le réducteur Red₁ est oxydé alors que l'oxydant Ox₂ est réduit



Mesure de pH

- Une application importante d'une relation entre E et pH est la possibilité de déterminer le pH par mesure de E : c'est le cas des pH-mètres.
- Pratiquement, l'électrode à hydrogène est inutilisable pour mesurer le pH des solutions aqueuses. Le plus souvent, on utilise, pour les mesures des pH, des électrodes de verre.
- On montre que le potentiel d'électrode est une fonction affine du pH de la solution dans laquelle elle est immergée :
- $E_{\text{verre}} = E_{0, \text{verre}} + a \cdot \text{pH}$
- $E_{0, \text{verre}}$ et a sont déterminés par un double étalonnage avec des solutions tampons.

